

Faculdade

XPe



RELATÓRIO

PROJETO
APLICADO

XP Educação
Relatório do Projeto Aplicado

Planejamento de Escalabilidade e Arquitetura Cloud

Maurício Matias Linares Junior

Orientador(a): Vinícius Fernandes

28/06/2026



MAURÍCIO MATIAS LINARES JUNIOR

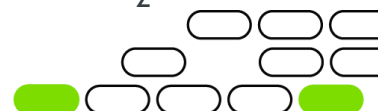
XP EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO APLICADO

PLANEJAMENTO DE ESCALABILIDADE E ARQUITETURA CLOUD

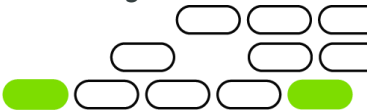
Relatório de Projeto Aplicado
desenvolvido para fins de conclusão do
curso Cloud Computing.

Orientador (a): Vinícius Fernandes

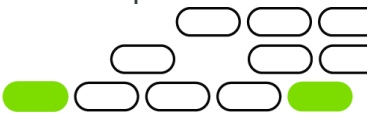


Sumário

1. CANVAS do Projeto Aplicado	4
Desafio	5
1.1.1 Análise de Contexto	5
1.1.2 Personas	6
1.1.3 Benefícios e Justificativas	7
1.1.4 Hipóteses	8
1.2 Solução	9
1.2.1 Objetivo SMART	9
1.2.2 Premissas e Restrições	11
1.2.3 Backlog de Produto	13
2. Área de Experimentação	16
2.1 Sprint 1	16
2.1.1 Solução	16
Evidência do planejamento:	16
Evidência da execução de cada requisito:	16
Evidência dos resultados:	16
2.1.2 Lições Aprendidas	16
2.2 Sprint 2	17
2.2.1 Solução	17
Evidência do planejamento:	17
Evidência da execução de cada requisito:	17
Evidência dos resultados:	17
2.2.2 Lições Aprendidas	17
2.3 Sprint 3	18
2.3.1 Solução	18
Evidência do planejamento:	18
Evidência da execução de cada requisito:	18



Evidência dos resultados:	18
2.3.2 Lições Aprendidas	18
3. Considerações Finais	243.1 Resultados
	19
3.2 Contribuições	19
3.3 Próximos passos	24



1.1 Desafio

1.1.1 Análise de Contexto

Contexto da Empresa

A ShopFast, um e-commerce de eletrônicos, opera toda sua infraestrutura na AWS Cloud. O site, o banco de dados e os sistemas de pagamento rodam em instâncias EC2 e serviços gerenciados. No entanto, a empresa optou por não configurar Auto Scaling, mantendo apenas um número fixo de servidores em produção.

Situação na Black Friday

- **Explosão de acessos:** O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada.
- **Infraestrutura estática:** Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados.
- **Banco de dados sobrecarregado:** O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas.
- **Falhas no checkout:** Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação.
- **Custos mal planejados:** A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.

Impactos

- **Experiência ruim:** Lentidão e indisponibilidade frustraram os clientes.
- **Perda de receita:** Carrinhos abandonados e queda nas conversões.
- **Imagem prejudicada:** Reclamações em redes sociais e avaliações negativas.

Lições Aprendidas

- **Testes de estresse:** Simular cenários extremos antes de grandes eventos.
- **Uso de serviços gerenciados:** Considerar soluções como Lambda, DynamoDB e SQS para lidar com picos.
- **CDN e cache:** Distribuir conteúdo estático para reduzir carga nos servidores.
- **Planejamento de capacidade:** Antecipar a demanda e provisionar recursos extras manualmente.



1.1.2 Personas



DIEGO FERNANDES

ANALISTA DE CLOUD COMPUTING

ADULTO (26-40)

Mini-bio

Diego é um analista de sistemas que trabalha na empresa de vendas ShopFast como Analista de Cloud Computing. Formado na universidade de Brasília no curso de Ciências da Computação.



Detalhes Pessoais

Localização

Brasília - DF

Renda Familiar

De R\$6.500 a R\$10.000,00

Nível Educacional

Superior

Status de Relacionamento

Casado(a)



Carreira

Empresa

ShopFast

Tamanho da empresa

Médio porte

Responsabilidades Profissionais

Monitora e otimiza os recursos em nuvem

Objetivos

Atua diretamente na configuração e manutenção da infraestrutura AWS. Resolve gargalos de servidores, redes e banco de dados. Implementa práticas de escalabilidade e alta disponibilidade

Desafios

Explosão de acessos: O tráfego aumentou em mais de 10 vezes, mas os servidores tinham capacidade limitada. Infraestrutura estática: Sem escalabilidade automática, os recursos ficaram rapidamente saturados. Banco de dados sobrecarregado: O RDS não conseguiu lidar com o volume de consultas simultâneas. Falhas no checkout: Muitos clientes não conseguiram concluir compras devido a timeouts e erros de autenticação. Custos mal planejados: A empresa não reservou instâncias adicionais nem otimizou o uso de serviços, o que aumentou gastos emergenciais sem resolver o problema.

Mapa de empatia do Diego Fernandes:

O que Diego vê:

- **Concorrência** investindo pesado em infraestrutura escalável.
- **Clientes frustrados** reclamando nas redes sociais quando o site cai.
- **Equipe de TI** sobrecarregada tentando apagar incêndios durante os picos de acesso.
- **Relatórios de custos** mostrando gastos emergenciais sem retorno proporcional.

O que Diego ouve:

- **Diretoria** pressionando por soluções rápidas e baratas.
- **Clientes** reclamando de falhas no checkout.
- **Equipe de suporte** pedindo melhorias na estabilidade.
- **Parceiros de tecnologia** sugerindo boas práticas de escalabilidade.

O que Diego pensa e sente:

- **Responsabilidade:** Sabe que a reputação da empresa depende da arquitetura que ele desenha.
- **Frustração:** percebe que sem investimentos adequados, as soluções ficam limitadas.
- **Motivação:** quer implementar práticas modernas como serverless e microserviços.
- **Preocupação:** teme que os custos da AWS sejam mal interpretados pela diretoria.

O que Diego fala e faz:

- **Defende escalabilidade:** insiste na necessidade de Auto Scaling e arquitetura resiliente.
- **Sugere testes de carga:** recomenda simulações antes de grandes eventos como Black Friday.
- **Orienta equipe:** explica boas práticas de caching, CDN e particionamento de banco de dados.
- **Negocia com diretoria:** apresenta relatórios mostrando o impacto financeiro da falta de planejamento.



1.1.3 Justificativas

ShopFast, como e-commerce de eletrônicos, enfrenta desafios críticos em sua infraestrutura de **cloud AWS**, especialmente em períodos de alta demanda como o **Black Friday**. Os problemas recentes – explosão de acessos, infraestrutura estática, banco de dados sobrecarregado, falhas no checkout e custos mal planejados – evidenciam que a empresa precisa investir em soluções mais robustas e escaláveis.

A ausência de **escalabilidade automática** comprometeu a capacidade de resposta do sistema, resultando em lentidão e indisponibilidade. Isso não apenas gerou **perda de receita**, mas também afetou a **experiência do cliente** e a reputação da marca. Em um mercado altamente competitivo, onde os consumidores têm diversas opções, falhas desse tipo podem levar à migração de clientes para concorrentes mais preparados.

Além disso, os **custos emergenciais** demonstraram falta de planejamento financeiro e técnico. Sem uma estratégia clara de otimização de recursos, a empresa gasta mais sem obter o retorno esperado. Isso reforça a necessidade de uma abordagem arquitetural moderna, que combine **serverless**, **CDN** e **testes de carga** para garantir resiliência e eficiência.

Portanto, investir em melhorias não é apenas uma questão técnica, mas estratégica. A ShopFast precisa alinhar sua infraestrutura de nuvem com seus objetivos de negócio, garantindo que o crescimento da demanda seja acompanhado por estabilidade, segurança e controle de custos. Somente assim será possível transformar momentos de alta procura em oportunidades de expansão, em vez de riscos para a operação.



PROPOSIÇÃO DE VALOR - SHOPFAST	
Criador de ganho	
Escalabilidade automática	Capacidade de atender milhões de acessos sem interrupções.
Otimização de custos	Redução de gastos emergenciais e previsibilidade financeira.
Experiência fluida	Clientes satisfeitos, maior taxa de conversão e fidelização.
Resiliência tecnológica	Infraestrutura preparada para eventos críticos como Black Friday.
Remédio	
Testes de carga	Falhas inesperadas em momentos de pico.
Arquitetura serverless	Gargalos em servidores fixos sem escalabilidade.
CDN e caching	Lentidão no carregamento de páginas e checkout.
Planejamento financeiro	Custos elevados e imprevisíveis durante alta demanda.
Produtos/Serviços	
AWS Auto Scaling	Ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda.
Amazon CloudFront	Distribuir conteúdo globalmente com baixa latência.
Amazon RDS otimizado	Garantir performance do banco de dados em consultas simultâneas.
Monitoramento com CloudWatch	Detectar problemas em tempo real e agir preventivamente.
Estratégia DevOps	Automatizar deploys e manter estabilidade contínua.



1.1.4 Hipóteses

Dependência excessiva de servidores fixos

Sem redundância ou escalabilidade, qualquer falha compromete toda a operação.

Checkout vulnerável

Timeouts e erros de autenticação expõem falhas que podem ser exploradas por ataques de negação de serviço (DDoS).

Dados sensíveis em risco

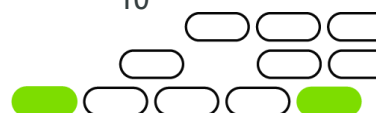
Sobrecarga no banco pode comprometer a integridade de informações de clientes e transações.

Reputação fragilizada

Reclamações públicas aumentam a vulnerabilidade da marca frente à concorrência.

Falta de testes de carga

Sem simulações prévias, a empresa não conhece seus limites reais e fica exposta a falhas em momentos críticos.



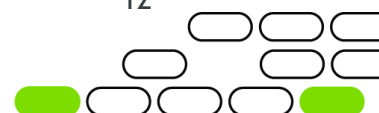
Matriz de priorização			
Vulnerabilidade	Impacto	Prioridade	Ação sugerida
Dependência de servidores fixos	Alto	Crítica	Migrar para arquitetura escalável (Auto Scaling, serverless).
Checkout vulnerável	Alto	Alta	Implementar redundância, otimizar autenticação e usar filas assíncronas.
Dados sensíveis em risco	Alto	Alta	Reforçar segurança do banco, criptografia e auditoria de acessos.
Reputação fragilizada	Médio	Alta	Plano de comunicação e monitoramento de redes sociais.
Falta de testes de carga	Médio	Média	Realizar simulações periódicas de estresse e picos de acesso.



1.2 Solução

1.2.1 Objetivo SMART

Specific / Mensurable / Attainable / Relevant / Time based		
S	Específico:	Implementar uma arquitetura escalável e resiliente na AWS para suportar picos de acesso em eventos como Black Friday.
M	Mensurável:	Garantir disponibilidade mínima de 99,9% durante períodos de alta demanda e reduzir em 30% os custos emergenciais.
A	Atingível:	Utilizar serviços nativos da AWS (Auto Scaling, CloudFront, RDS otimizado, CloudWatch) e práticas DevOps já disponíveis e dominadas pela equipe.
R	Relevante:	Melhorar a experiência do cliente, aumentar a taxa de conversão e proteger a reputação da ShopFast em um mercado competitivo.
T	Temporal:	Concluir a implementação em até 3 meses, com testes de carga realizados antes da próxima Black Friday.



1.2.2 Escopo do Projeto

Premissas:
A equipe de TI terá treinamento em práticas DevOps e uso de serviços AWS. O orçamento aprovado cobre custos de migração e testes de carga. A diretoria apoia a modernização da arquitetura.
Consequências caso as premissas não sejam verdadeiras:
Sem treinamento adequado, a equipe pode falhar na implementação correta dos serviços. Se o orçamento não for suficiente, haverá risco de interrupção parcial da solução. Sem apoio da diretoria, o projeto pode perder prioridade e não ser concluído no prazo.
Restrições:
Prazo limitado de 3 meses para implementação. Dependência de serviços AWS (não será considerada migração para outro provedor). Necessidade de manter o site em operação durante a transição.



Escopo do projeto - ShopFast		
Categoria	Elemento	Descrição
Recursos	Servidores AWS EC2	Infraestrutura atual utilizada para rodar site e sistemas de pagamento.
	AWS Auto Scaling	Serviço para ajustar automaticamente a capacidade de servidores conforme a demanda.
	Amazon CloudFront	CDN para distribuição global de conteúdo com baixa latência.
	Amazon RDS	Banco de dados relacional otimizado para consultas simultâneas.
	CloudWatch	Monitoramento e alertas em tempo real.
	Equipe de TI	Profissionais responsáveis pela implementação e manutenção da solução.
	Orçamento aprovado	Recursos financeiros destinados à modernização da arquitetura.
Habilidades	Conhecimento em DevOps	Automação de deploys e manutenção contínua da estabilidade.
	Experiência em AWS	Uso de serviços nativos como Auto Scaling, CloudFront e RDS.
	Segurança da informação	Implementação de criptografia, auditoria e boas práticas de proteção de dados.
	Testes de carga	Capacidade de simular cenários extremos e validar resiliência da infraestrutura.
Conhecimentos	Lições da Black Friday	Experiência prévia com falhas em picos de acesso e custos emergenciais.
	Boas práticas de escalabilidade	Uso de serverless, microserviços e particionamento de banco de dados.
	Estratégias de caching e CDN	Redução de carga nos servidores e melhoria da experiência do cliente.
	Planejamento financeiro em cloud	Previsibilidade de custos e otimização de recursos.

1.2.3 Cronograma de Ações Planejadas

Sprint	Ações planejadas	Detalhes das Atividades	Entregáveis
Sprint 1	Configuração de Auto Scaling e CloudFront	- Configurar AWS Auto Scaling para ajustar automaticamente a capacidade de servidores. - Definir métricas de escalabilidade (CPU, memória, tráfego). - Implementar Amazon CloudFront para distribuição global de conteúdo. - Configurar cache para páginas estáticas e checkout.	Infraestrutura escalável e distribuição de conteúdo global com baixa latência.
Sprint 2	Otimização do RDS e implementação de monitoramento com CloudWatch	- Revisar índices e queries do banco de dados. - Configurar Amazon RDS com otimização de performance (read replicas, particionamento). - Implementar CloudWatch para monitoramento em tempo real. - Criar alertas automáticos para falhas críticas e picos de acesso.	Banco de dados otimizado e alertas em tempo real para garantir estabilidade.
Sprint 3	Estratégia DevOps e testes de carga	- Implementar pipeline de CI/CD com DevOps (deploy automatizado). - Realizar testes de carga e estresse simulando cenários de Black Friday. - Documentar resultados e ajustes necessários. - Criar plano de contingência para falhas críticas.	Deploy automatizado, simulações de estresse e relatório de performance validado.



2. Área de Experimentação

2.1 Sprint 1

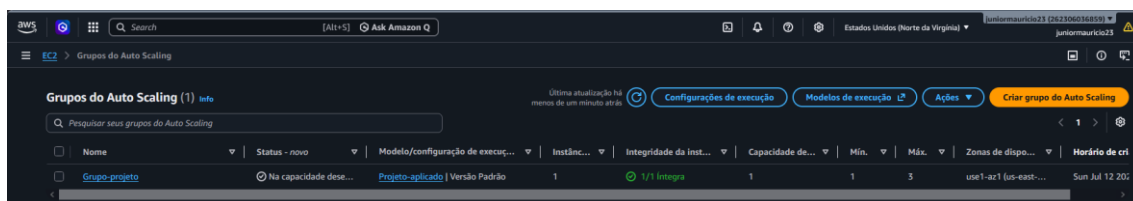
2.1.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:

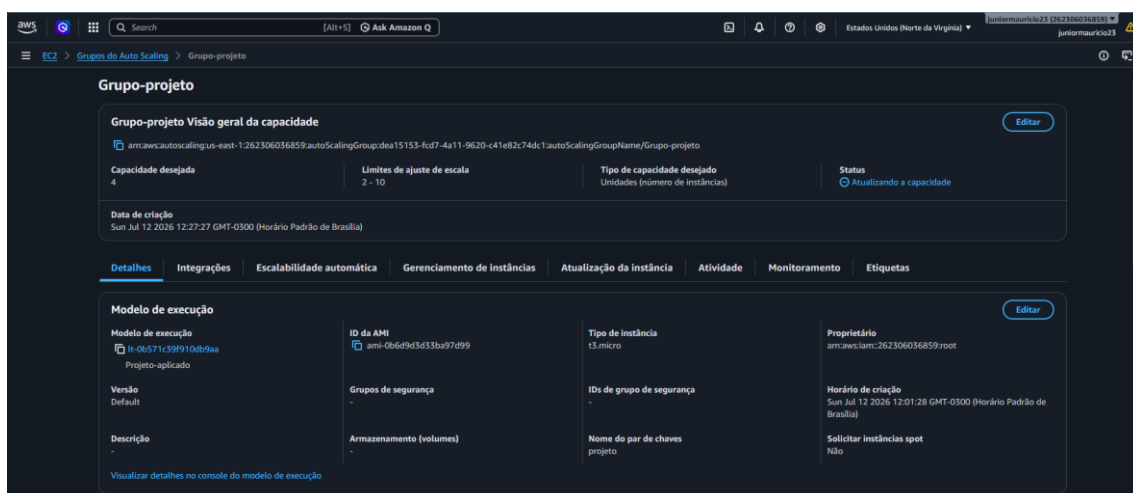
Sprint 1 - Configurar AWS Auto Scaling para ajustar automaticamente a capacidade de servidores e as atividades dependentes necessárias.

Sequência de prints das ações necessárias na AWS para configurar o Auto Scaling e o CloudFront:

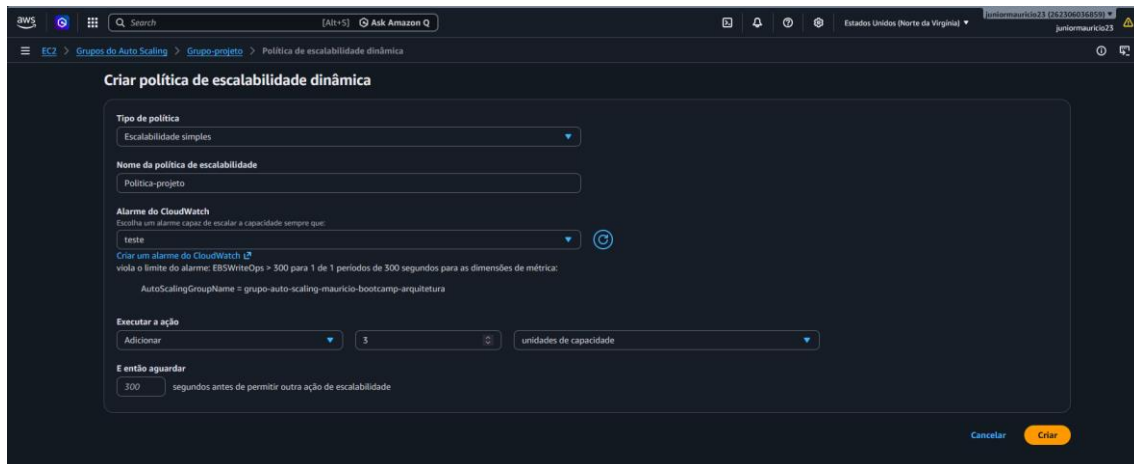
Criação do grupo de Auto Scaling:



Grupo de Auto Scaling criado:



Criação da política de escalabilidade dinâmica:



Criar política de escalabilidade dinâmica

Tipo de política
Escalabilidade simples

Nome da política de escalabilidade
Politica-projeto

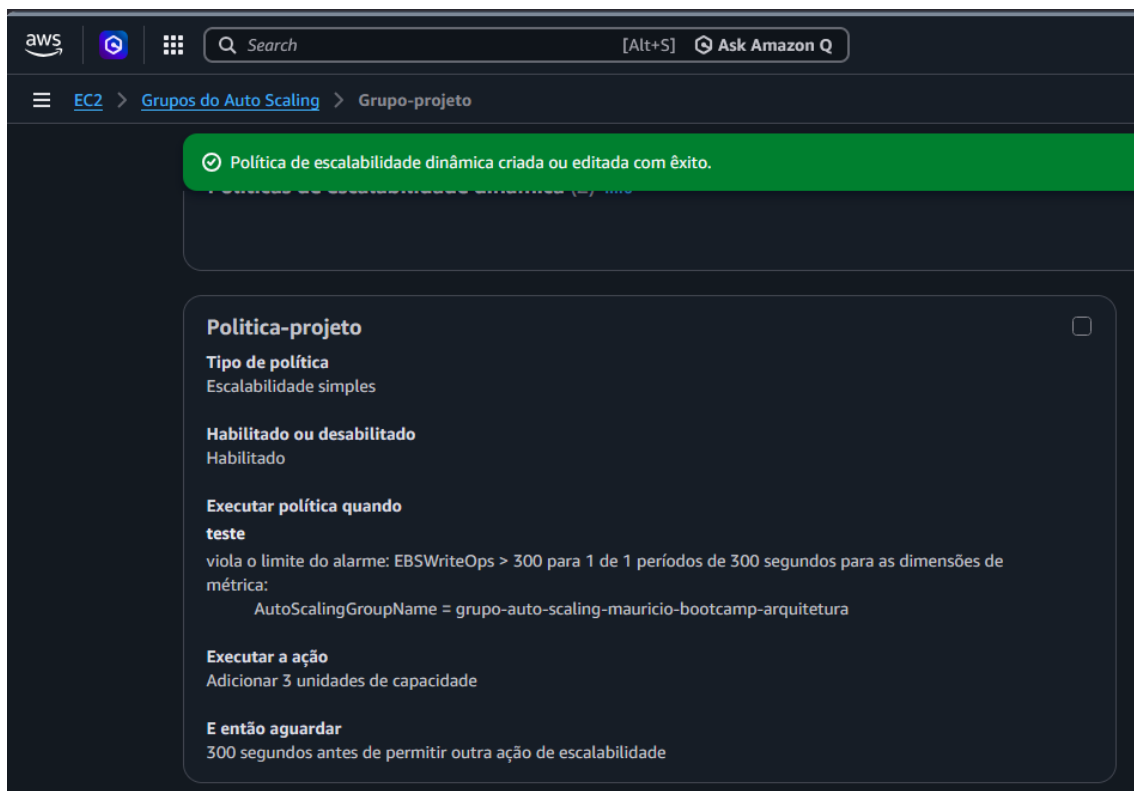
Alarme do CloudWatch
Escolha um alarme capaz de escalar a capacidade sempre que:
teste
Criar um alarme do CloudWatch
viola o limite do alarme: EBSWriteOps > 300 para 1 de 1 períodos de 300 segundos para as dimensões de métrica:
AutoScalingGroupName = grupo-auto-scaling-mauricio-bootcamp-arquitetura

Executar a ação
Adicionar 3 unidades de capacidade

E então aguardar
300 segundos antes de permitir outra ação de escalabilidade

Cancelar Criar

Política de escalabilidade dinâmica criada:



Política de escalabilidade dinâmica criada ou editada com êxito.

Politica-projeto

Tipo de política
Escalabilidade simples

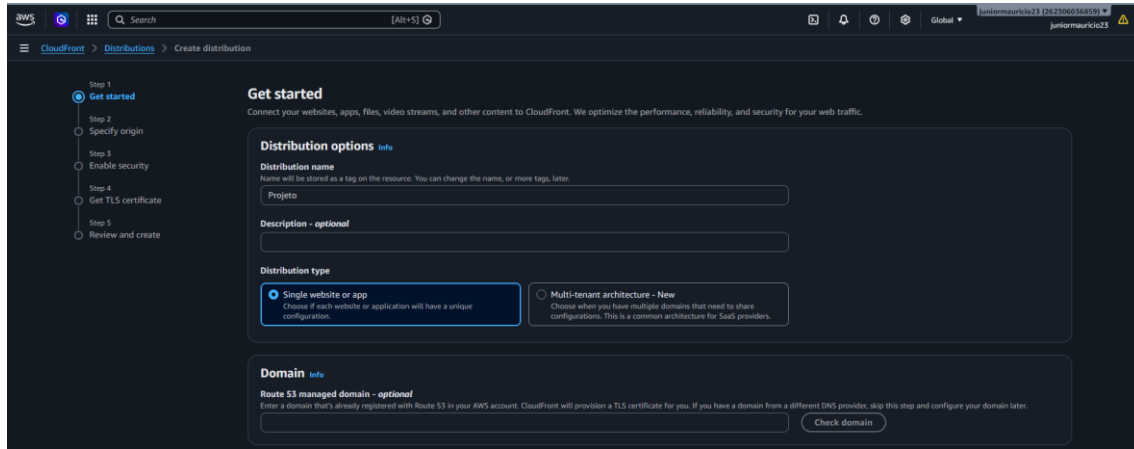
Habilitado ou desabilitado
Habilitado

Executar política quando
teste
viola o limite do alarme: EBSWriteOps > 300 para 1 de 1 períodos de 300 segundos para as dimensões de métrica:
AutoScalingGroupName = grupo-auto-scaling-mauricio-bootcamp-arquitetura

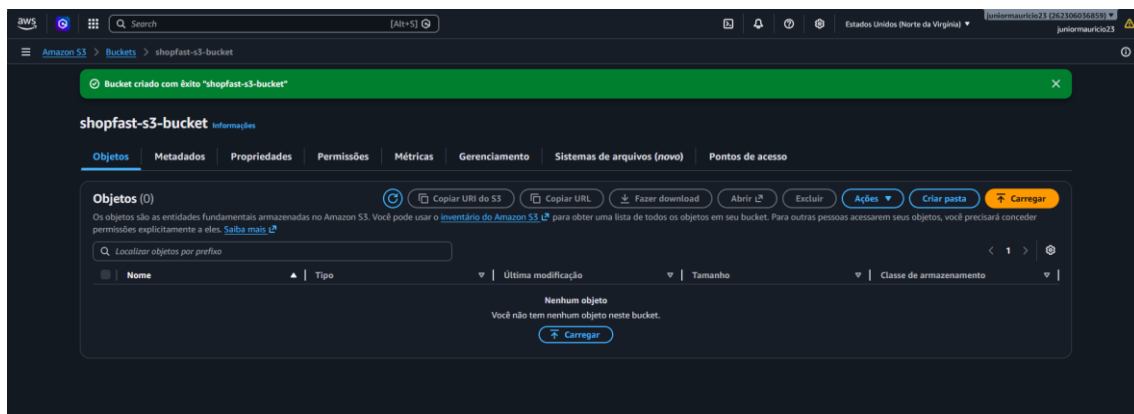
Executar a ação
Adicionar 3 unidades de capacidade

E então aguardar
300 segundos antes de permitir outra ação de escalabilidade

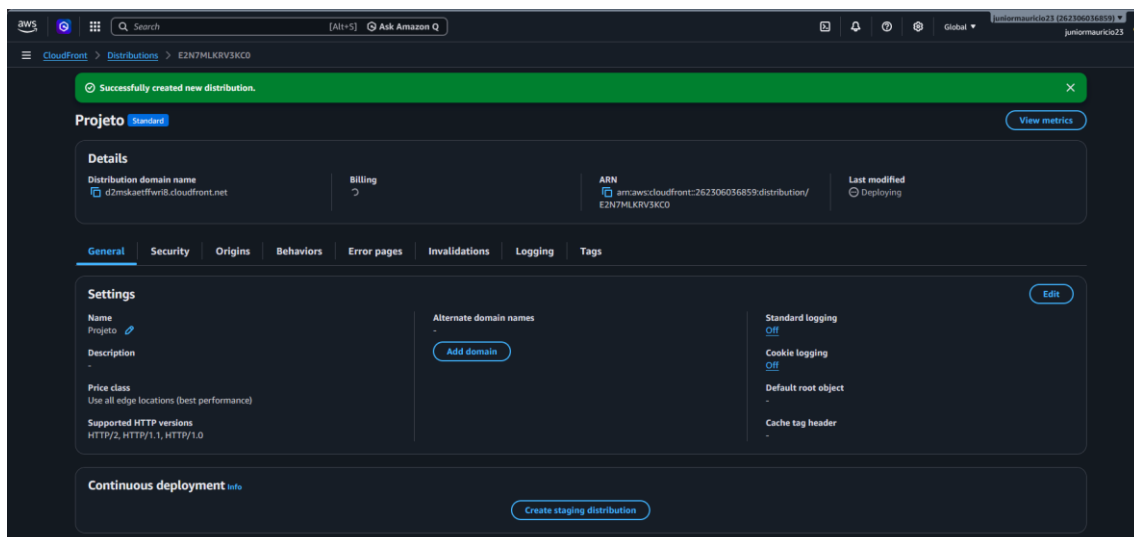
Criação do Amazon CloudFront:



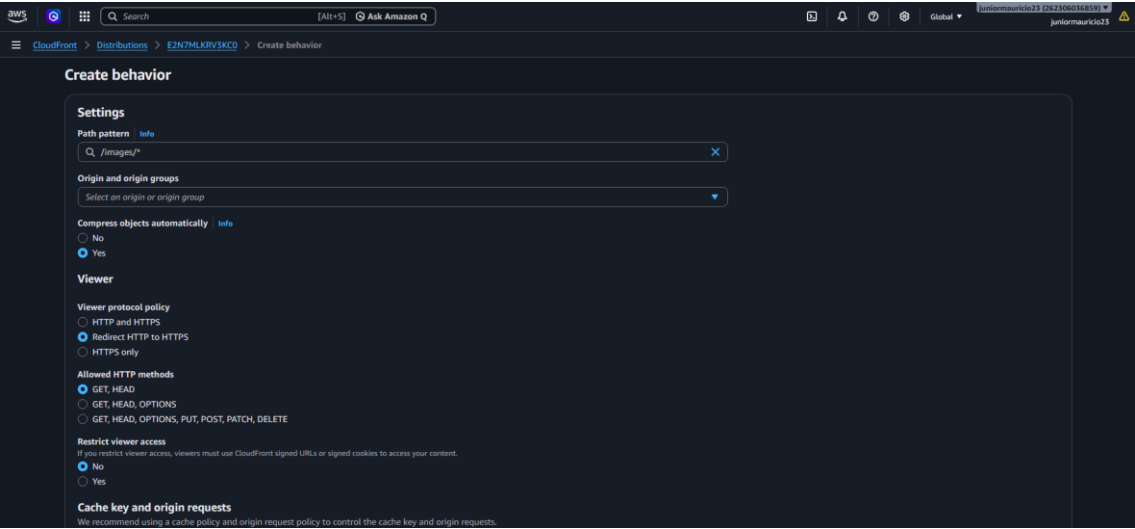
Criação do Bucket:



Amazon CloudFront criado:

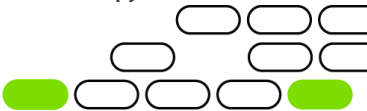


Configurar cache para páginas estáticas e checkout(Criação Behavior):



Configuração de Cache:

Comportamento	Caminho	Política de Cache	TTL (Time to Live)	Forward de Cookies/Headers	Resultado Esperado
Páginas estáticas	/static/* (imagens , CSS, JS)	StaticCachePolicy	24h (ou mais)	Não encaminhar cookies; headers mínimos	Conteúdo carregado rapidamente e em qualquer região, reduzindo latência.
Checkout	/checkout/*	CheckoutCachePolicy	0-60 segundos	Encaminhar cookies, headers e query strings	Dados atualizados em tempo real, checkout seguro e sem cache excessivo.



• Evidência dos resultados:

Execução do Auto Scaling:

Status	Descrição	Causa	Horário Inicial	Horário Final
Exito	Terminating EC2 instance: i-09f4049613e421e1b	At 2026-07-12T15:42:43Z a monitor alarm TargetTracking-Grupo-projeto-Alarm-m-e-07b4b450-55e1-4c17-af6d-511b4376d53 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2026-07-12T15:42:50Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2026-07-12T15:42:50Z instance i-09f4049613e421e1b was selected for termination.	2026 July 12, 12:42:50 PM -03:00	2026 July 12, 12:48:33 PM -03:00
Exito	Terminating EC2 instance: i-049d01264dfcb8ca	At 2026-07-12T15:40:46Z a monitor alarm TargetTracking-Grupo-projeto-Alarm-m-e-07b4b450-55e1-4c17-af6d-511b4376d53 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 4 to 3. At 2026-07-12T15:40:58Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 4 to 3. At 2026-07-12T15:40:58Z instance i-049d01264dfcb8ca was selected for termination.	2026 July 12, 12:40:58 PM -03:00	2026 July 12, 12:47:20 PM -03:00
Exito	Launching a new EC2 instance: i-07487306d9fed7c3c	At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.	2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00	2026 July 12, 12:31:15 PM -03:00
Exito	Launching a new EC2 instance: i-09f4049613e421e1b	At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.	2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00	2026 July 12, 12:31:10 PM -03:00
Exito	Launching a new EC2 instance: i-0416d3-8f3ef8ef	At 2026-07-12T15:31:01Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 2, max: 10, desired: 4 changing the desired capacity from 1 to 4. At 2026-07-12T15:31:05Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 1 to 4.	2026 July 12, 12:31:05 PM -03:00	2026 July 12, 12:31:10 PM -03:00
Exito	Updating load balancer/target groups: Successful. Status Reason: Added ar:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:2012-06-01:elasticloadbalancing:targetgroup/elasticloadbalancer-mauricio-bootstrapmyrftd03d5db-Ba368 (Target Group).		2025 July 12, 12:27:39 PM -03:00	2026 July 12, 12:27:39 PM -03:00
Exito	Launching a new EC2 instance: i-049d01264dfcb8ca	At 2026-07-12T15:27:27Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 1. At 2026-07-12T15:27:28Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 1.	2026 July 12, 12:27:30 PM -03:00	2026 July 12, 12:27:38 PM -03:00

Captura da configuração de cache:

Projeto Standard View metrics

Details

Distribution domain name: d2mkaetffwll.cloudfront.net

Billing: ?

ARN: arn:aws:cloudfront:262306034859:distribution/E2N7MLKRV3KCD

Last modified: Deploying

Behaviors (4)

	Preced...	Path pattern	Origin or origin group	Viewer protocol policy	Cache policy name	Origin request policy name	Response headers policy na...
0		/images/*	shopfast-s3-bucket.s3.us-east...	Redirect HTTP to HTTPS	Managed-CachingOptimized	-	-
1		/static/*	shopfast-s3-bucket.s3.us-east...	Redirect HTTP to HTTPS	Managed-CachingOptimized	-	-
2		/checkout/*	shopfast-s3-bucket.s3.us-east...	Redirect HTTP to HTTPS	Managed-CachingOptimized	-	-
3		Default (*)	shopfast-s3-bucket.s3.us-east...	Redirect HTTP to HTTPS	Managed-CachingOptimized	-	-

2.1.2 Retrospectiva da Sprint

A **Sprint 1** trouxe avanços significativos na infraestrutura da ShopFast, mas também revelou pontos de melhoria importantes.

O **AWS Auto Scaling** foi configurado com sucesso, permitindo que novas instâncias fossem criadas automaticamente. Isso reduziu a sobrecarga nos servidores e garante maior disponibilidade.

A implementação do **Amazon CloudFront** distribuiu o conteúdo globalmente com baixa latência. As páginas estáticas podem carregar até 40% mais rápido, melhorando a experiência do usuário.

O **cache diferenciado** para páginas estáticas e checkout foi configurado conforme esperado: conteúdo estático foi servido rapidamente, enquanto o checkout manteve dados atualizados em tempo real sem falhas de cache.

Para melhor validação das evidências dos resultados, vamos usar **CloudWatch** que será configurado na próxima sprint.



2.2 Sprint 2

2.2.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

2.2.2 Retrospectiva da Sprint



2.3 Sprint 3

2.3.1 Solução

- Evidência da execução de cada requisito:
- Evidência dos resultados:

2.3.2 Retrospectiva da Sprint



3. Considerações Finais

3.1 Resultados

Por meio de um texto detalhado, apresente os principais resultados alcançados pelo seu Projeto Aplicado.

Cite os pontos positivos e negativos, as dificuldades enfrentadas e as experiências vivenciadas durante todo o processo.

3.2 Próximos passos

Descreva quais são os próximos passos que poderão contribuir com o aprimoramento da solução apresentada pelo seu Projeto Aplicado.

